Лекция 7. Рамановская спектроскопия

1. Интерферометр Майкельсона

Инфракрасная спектроскопия — это Фурье-спектроскопия. Образец возбуждают не монохроматичным источником, а широкополосным. Обычно это SiC (глобар) в виде стержня, нагреваемый пропускаемым через него электрическим током до температур 1200–1400° C. Излучает в диапазоне 0,8–25 мкм. В дальнем ИК-диапазоне (600 $см^{-1}$ и ниже) используют специальные ртутные лампы, а также вакуумируют кюветное отделение, поскольку в этой области поглощают пары воды.

В ИК-спектроскопии возбуждающий свет всегда содержит набор различных длин волн и измеряется полная интенсивность света. Далее возбуждающий свет модифицируется (двигается зеркало) и измеряется вторая точка. Всё повторяется многократно с разным положением зеркала и обрабатывается компьютером. Результатом является интерферограмма. Один из основных элементов ИК-спектрометра — интерферометр Майкельсона. Его схематичный вид приведён на рисунке 1.

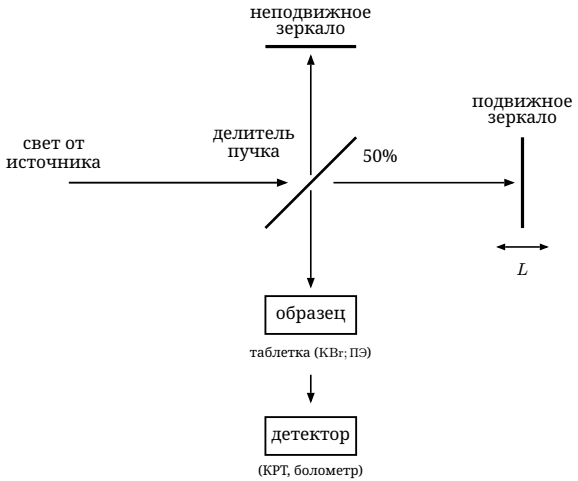


Рис. 1. Интерферометр Майкельсона: разность хода L задаётся положением подвижного зеркала.

В каждой точке по L — разный спектр возбуждения (интерференция двух волн с разной разностью хода). Величина L определяет разницу между плечами интерферометра (OPD). В процессе записи спектра меняют OPD и регистрируют сигнал. Таким образом получают интерферограмму, измеряя полную интенсивность прошедшего через образец излучения.

Интерферограмма — это ещё не спектр. Каждая частота даёт в ней свою косинусоиду по L, и записанный сигнал $I(L)$ есть сумма всех таких косинусоид, взвешенных

интенсивностью соответствующей спектральной компоненты. Разделяет их обратное преобразование Фурье: из $I(L)$ вычисляют $I(\tilde{\nu})$, то есть собственно спектр, рис. 2. Отсюда и название метода. Выигрыш в том, что все частоты регистрируются одновременно, а не поочерёдно, поэтому один спектр записывается за секунды и его можно многократно накопить.



Рис. 2. Преобразование Фурье связывает интерферограмму $I(L)$ и спектр. Точка $L = 0$ (равные плечи) называется ZPD (zero path difference).

2. Приставка нарушенного полного внутреннего отражения

Обычный способ записи ИК-спектра — на просвет, через таблетку с образцом. Он плохо работает с сильно поглощающими и непрозрачными образцами: порошками, пастами, плёнками, растворами в воде. Для них используют приставку нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО, ATR).

Луч заводят в кристалл с большим показателем преломления (ZnSe, Ge, алмаз) под углом больше предельного, поэтому на границе кристалла с образцом происходит полное внутреннее отражение. Полным оно является только в геометрической оптике: за границу раздела на глубину порядка доли длины волны проникает затухающая волна. Образец её поглощает на своих частотах колебаний, отражение перестаёт быть полным, и записанный спектр отражения повторяет спектр поглощения.

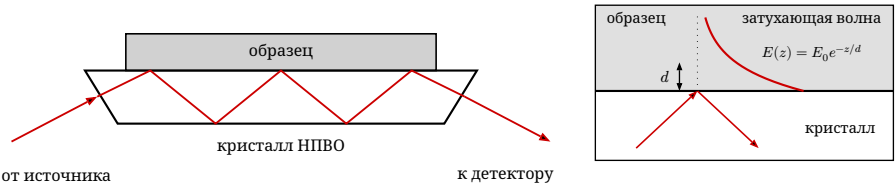


Рис. 3. Приставка НПВО: луч испытывает полное внутреннее отражение в кристалле с большим показателем преломления (ZnSe, Ge, алмаз). Справа — граница раздела: затухающая волна проникает в образец на глубину d порядка 0,5–2 мкм, и образец поглощает её энергию на своих частотах колебаний.

Глубина проникновения растёт с длиной волны, поэтому в спектре НПВО длинноволновые полосы относительно сильнее, чем в спектре на просвет. Для этого вводят

соответствующую поправку. Образец достаточно просто прижать к кристаллу, никакой пробоподготовки не требуется.

3. Характерные частоты колебаний

ИК-спектроскопия часто используется для идентификации структуры соединения, поскольку функциональные группы имеют характеристичные полосы как по интенсивности, так и по положению (рис. 4).

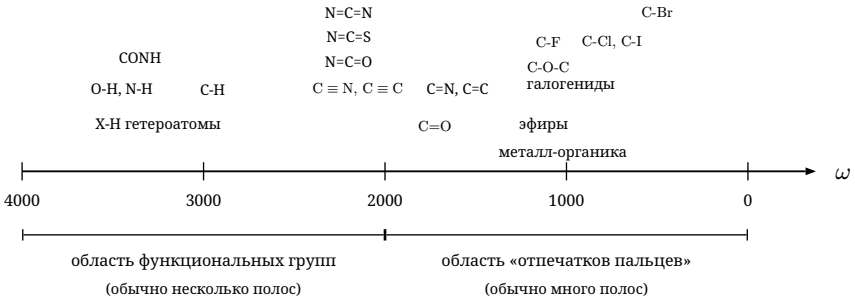


Рис. 4. Корреляционная диаграмма характеристичных полос функциональных групп в ИК-спектре, см$^{-1}$.

В ИК-спектре также часто проявляются обертоны и составные частоты помимо фундаментальных переходов:
Фундаментальные частоты: $v_i = 0 \to v_i = 1$ — один переход;
Обертон: $v_i = 0 \to v_i = n,\ n > 1$ — один переход в высоковозбуждённое состояние, ω малы;
Составные частоты: $v_i = 0 \to v_i = 1$ и $v_k = 0 \to v_k = 1$ — несколько одновременных переходов.

В строго гармоническом приближении ни того, ни другого быть не должно: разложение дипольного момента обрывается на линейном члене, а матричный элемент смещения связывает только соседние уровни. Обертоны и составные частоты появляются по двум причинам — из-за ангармонизма потенциала, который перемешивает колебательные состояния, и из-за нелинейности $d(x)$, дающей слагаемые с x^2 и $x_i x_k$. Обе поправки малы, поэтому такие полосы на один-два порядка слабее фундаментальных.

Из-за ангармонизма уровни с ростом v сходятся, и первый обертон лежит не строго при 2ω, а несколько ниже. Сами обертоны попадают уже в ближнюю ИК-область. Составные частоты бывают суммарными ($\omega_i + \omega_k$) и разностными ($\omega_i - \omega_k$). Последние заметны только при достаточной заселённости уровня $v_k = 1$, то есть для низкочастотных мод. Отдельным случаем является ситуация, когда обертон или составная частота случайно совпадает по энергии с фундаментальной частотой той же симметрии: состояния смешиваются и обмениваются интенсивностью, и вместо одной сильной полосы наблюдаются две сравнимые (резонанс Ферми).

4. Комбинационное рассеяние. Рамановская спектроскопия

Рамановская спектроскопия использует неупругое рассеяние фотонов молекулами вещества. В этом процессе фотоны, проходящие через исследуемое вещество, теряют или приобретают энергию в результате рассеяния. Область меньших энергий, по сравнению с исходной (ν_0), называется стоксовой областью. Область больших энергий — антистоксовой областью (рис. 5).

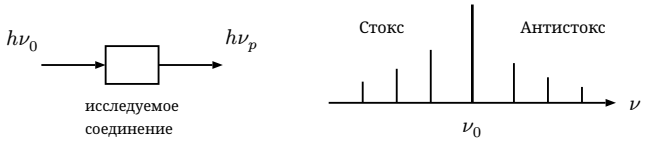


Рис. 5. Рамановское (неупругое) рассеяние: стоксова и антистоксова области относительно линии ν_0.

Природа и правила отбора рамановской спектроскопии связаны с поляризуемостью α, которая является мерой отклика вещества на электрическое поле — способностью получить индуцированный дипольный момент. Рассмотрим дипольный момент, индуцируемый в молекуле электромагнитным полем проходящего через вещество света $h\nu_0$. По определению α запишем:

$$d(t) = \alpha(t) \cdot E(t) = 2\alpha(t) E_0 \cos \omega t,$$

рассматривая переменное электромагнитное поле $E(t) = 2E_0 \cos \omega t$. Пусть поляризуемость молекулы меняется между $\alpha_{\min}$ и $\alpha_{\max}$ на частоте ω_{int} в результате колебаний, поскольку они смещают ядра, то есть влияют на свойства молекулы:

$$d(t) = 2\left(\alpha + \frac{1}{2}\Delta\alpha \cos \omega_{\text{int}} t\right) E_0 \cos \omega t,$$

где $\Delta\alpha = \alpha_{\max} - \alpha_{\min}$, $\alpha = (\alpha_{\max} + \alpha_{\min})/2$, тогда

$$d(t) = 2\alpha E_0 \cos \omega t + \frac{1}{2}\Delta\alpha\, E_0 \{\cos(\omega + \omega_{\text{int}})t + \cos(\omega - \omega_{\text{int}})t\}. \quad (1)$$

Согласно (1) индуцированный дипольный момент $d(t)$ имеет три компоненты:
1) $2\alpha E_0 \cos \omega t$. Рэлеевское рассеяние без изменения ω используемого излучения.
2) Остальные две компоненты сдвинуты на частоту ω_{int} (волновое число колебания ядер), на которую молекулярное движение модулирует α. Одно слагаемое соответствует стоксовой области ($\omega - \omega_{\text{int}}$), другое — антистоксовой ($\omega + \omega_{\text{int}}$). Как видно из выражения (1), стоксовые и антистоксовые частоты наблюдаются, только если $\Delta\alpha \neq 0$. Для комбинационного рассеяния света молекулами необходимо, чтобы α менялась при колебаниях молекулы, иначе линии КР наблюдаться не будут.

Изложенное выше соответствует классической картине и описывает одно колебание. Аккуратно правила отбора получаются так же, как в ИК-спектроскопии. Сделаем это сразу для произвольной многоатомной молекулы. В данном случае в ряд непосредственно по нормальным координатам разлагается не дипольный момент,

а поляризуемость: $\hat{\alpha} = \hat{\alpha}_0 + \sum_i \left(\frac{\partial \hat{\alpha}}{\partial Q_i}\right)_0 Q_i + \ldots$, где $\hat{\alpha}_0$ — поляризуемость в положении равновесия. Момент перехода, отвечающий возбуждению одной моды i, тогда равен

$$\vec{d}_{v_i' v_i} = \left(\frac{\partial \hat{\alpha}}{\partial Q_i}\right)_0 \vec{E} \, \langle v_i' \mid Q_i \mid v_i \rangle.$$

Слагаемое с $\hat{\alpha}_0$ выпало, поскольку колебательные функции ортогональны, и оно отвечает только рэлеевскому рассеянию. Отсюда общее правило отбора комбинационного рассеяния: поляризуемость должна меняться при колебании, $\left(\partial\alpha/\partial Q_i\right)_0 \neq 0$. Тот же вывод, что был получен выше из условия $\Delta\alpha \neq 0$.

Частное правило отбора даёт матричный элемент $\langle v_i' \mid Q_i \mid v_i \rangle$: для гармонического осциллятора он отличен от нуля только при $v_i' = v_i \pm 1$, откуда $\Delta v = \pm 1$. Отброшенные слагаемые с Q_i^2 отвечают за обертоны и в идеальном гармоническом приближении запрещены — как и в ИК-спектроскопии.

Тот же матричный элемент теперь разберём по симметрии. Комбинационное рассеяние, как и ИК-поглощение, вызывает возмущение вида $\hat{V} \sim -\left(\vec{d}, \vec{E}\right)$, но дипольный момент здесь индуцированный, $\vec{d} = \hat{\alpha}\vec{E}$, поэтому под интегралом стоит не $\vec{d}$, а тензор поляризуемости $\hat{\alpha}$:

$$\vec{E} \int \psi_f \vec{d} \psi_i \, d\tau = \left|\vec{E}\right|^2 \int \psi_f \hat{\alpha} \psi_i \, d\tau.$$

В терминах теории групп этот интеграл отличен от нуля, если $\Gamma_f \times \Gamma_\alpha \times \Gamma_i = \Gamma^{(0)}$. Аналогично ИК-спектроскопии $\Gamma_i = \Gamma^{(0)}$, $\Gamma_f = \Gamma_{Q_k}$ для фундаментальных переходов, поэтому правила отбора в КР-спектроскопии: $\Gamma_\alpha = \Gamma_{Q_k}$, где Γ_{Q_k} — неприводимое представление, соответствующее некоторой фундаментальной частоте, а Γ_α — симметрия компонентов $\hat{\alpha}$.

Строчки характеров колебаний молекулы находятся аналогично ИК-спектроскопии. Поляризуемость α, в отличие от дипольного момента $\vec{d}$, является тензором $\hat{\alpha}$:

$$\hat{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix}, \quad \vec{d} = \hat{\alpha}\vec{E} \quad \text{или} \quad d_i = \sum_j \alpha_{ij} E_j.$$

Симметрия компонент тензора $\hat{\alpha}$ (всего 6 независимых, тензор симметричный) соответствует всем комбинациям квадратов $\{x, y, z\}$ осей декартовой системы координат: $x^2, xy, xz, y^2, yz, z^2$.

▸ Компоненты $\hat{\alpha}$ как квадратичные формы

В результате действия операции симметрии с матрицей R тензор второго ранга преобразуется по правилу

$$\alpha_{ij}' = \sum_{kl} R_{ik} R_{jl} \alpha_{kl},$$

например, для компоненты α_{xx}:

$$\alpha_{xx}' = R_{xx}^2 \alpha_{xx} + R_{xy}^2 \alpha_{yy} + R_{xz}^2 \alpha_{zz} + 2R_{xx}R_{xy}\alpha_{xy} + 2R_{xx}R_{xz}\alpha_{xz} + 2R_{xy}R_{xz}\alpha_{yz}.$$

Сравним это с преобразованием обычной функции x^2:

$$(x')^2 = \left(R_{xx}x + R_{xy}y + R_{xz}z\right)^2 = R_{xx}^2x^2 + R_{xy}^2y^2 + R_{xz}^2z^2 + 2R_{xx}R_{xy}xy + 2R_{xx}R_{xz}xz + 2R_{xy}R_{xz}yz.$$

Коэффициенты совпадают, поэтому компоненты тензора преобразуются в точности как квадратичные формы $x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz$. Строчку Γ_α можно определить по правому столбцу таблицы характеров, где выписаны эти формы.

▸ Строчка характеров компонент тензора поляризуемости $\hat{\alpha}$: Γ_α

1) Операция E: $\chi(E) = 6$, всего 6 независимых компонент.

2) Операция поворота, C_n. Рассмотрим для примера C_n^z. Компоненты $\{x, y, z\}$ преобразуются согласно матрице поворота вокруг оси z на угол φ:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x' = x\cos\varphi + y\sin\varphi \\ y' = -x\sin\varphi + y\cos\varphi \\ z' = z \end{cases}$$

Тогда вклад в характер $\chi(\alpha)$ от α_{xx} равен $\cos^2\varphi$ (произведение $x' \cdot x'$ и часть, которая осталась на месте, то есть $x \cdot x \cdot \cos^2\varphi$); аналогично от $\alpha_{yy} \to \cos^2\varphi$; $\alpha_{zz} \to 1$; $\alpha_{xy} \to (\cos^2\varphi - \sin^2\varphi)$; $\alpha_{yz} \to \cos\varphi$; $\alpha_{xz} \to \cos\varphi$. Суммируя всё:

$$\chi(C_n) = 3\cos^2\varphi + 1 + 2\cos\varphi - \sin^2\varphi = 4\cos^2\varphi + 2\cos\varphi = 2\cos\varphi(2\cos\varphi + 1).$$

3) Операция отражения в плоскости, σ. Рассмотрим для примера σ_{xy}. Компоненты $\{x, y, z\}$ преобразуются согласно матрице:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = -z \end{cases}$$

Тогда вклады в характер от разных компонент: $\alpha_{xx}; \alpha_{yy}; \alpha_{zz}; \alpha_{xy} \to 1$; $\alpha_{xz}; \alpha_{yz} \to (-1)$. Получаем $\chi(\sigma) = 2$.

4) Операция инверсии, I. Компоненты $\{x, y, z\}$ преобразуются:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \\ z' = -z \end{cases}$$

Тогда вклады в характер от разных компонент: $\alpha_{xx}; \alpha_{yy}; \alpha_{zz}; \alpha_{xy}; \alpha_{xz}; \alpha_{yz} \to 1$. Получаем $\chi(I) = 6$.

5) Зеркально-поворотная ось, S_n. Как обычно $S_n = C_n \cdot \sigma$. Берём для примера C_n^z и σ_{xy}:

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x' = x\cos\varphi + y\sin\varphi \\ y' = -x\sin\varphi + y\cos\varphi \\ z' = -z \end{cases}$$

Тогда вклады в характер от разных компонент: $\alpha_{xx} \to \cos^2\varphi$; $\alpha_{yy} \to \cos^2\varphi$; $\alpha_{zz} \to 1$; $\alpha_{xy} \to (\cos^2\varphi - \sin^2\varphi)$; $\alpha_{xz} \to (-\cos\varphi)$; $\alpha_{yz} \to (-\cos\varphi)$. Получаем

$$\chi(S_n) = 3\cos^2\varphi - \sin^2\varphi - 2\cos\varphi + 1 = 4\cos^2\varphi - 2\cos\varphi = 2\cos\varphi(2\cos\varphi - 1).$$

▸ Γ_α как симметричная часть $[\Gamma_d \times \Gamma_d]$

Ту же строчку можно получить короче. Компоненты $\hat{\alpha}$ — это попарные произведения компонент $\vec{d}$, причём тензор симметричен, поэтому Γ_α есть симметричная часть прямого произведения $\Gamma_d \times \Gamma_d$:

$$\chi_\alpha(R) = \frac{1}{2}(\chi_d^2(R) + \chi_d(R^2)).$$

Здесь легко ошибиться в $\chi_d(R^2)$: квадрат операции — это не квадрат её характера, а характер другой операции. Квадрат поворота на угол φ — это поворот на угол 2φ, поэтому $\chi_d(C_n^2) = 1 + 2\cos 2\varphi$, а не $1 + 2\cos\varphi$. То же и для зеркально-поворотной оси: $S_n^2 = C_n^2$, поскольку $\sigma_h^2 = E$, так что $\chi_d(S_n^2) = 1 + 2\cos 2\varphi$. Наконец, $\sigma^2 = E$ и $I^2 = E$, поэтому в обоих случаях $\chi_d(R^2) = 3$. Подставляя χ_d из Γ_d, получаем ровно те же характеры, что были найдены выше покомпонентно:

$$\chi_\alpha(E) = 6; \quad \chi_\alpha(C_n) = 2\cos\varphi(1 + 2\cos\varphi); \quad \chi_\alpha(\sigma) = 2; \quad \chi_\alpha(I) = 6; \quad \chi_\alpha(S_n) = 2\cos\varphi(2\cos\varphi - 1).$$

▸ Симметричная и антисимметричная части $[\Gamma \times \Gamma]$

Разбивать прямое произведение на части по формулам $\chi_{s,a}(R) = (\chi^2(R) \pm \chi(R^2))/2$ приходится часто — и в комбинационном рассеянии, и в эффекте Яна—Теллера, и при поиске термов. Ответ содержится в таблице характеров, потому что антисимметричная часть отвечает вращениям $\vec{R}$, а симметричная — квадратичным формам.

Антисимметричность здесь означает антисимметрию по перестановке индексов, $\alpha_{xy} = -\alpha_{yx}$, а не смену знака при операциях симметрии. Именно такой антисимметричный тензор и есть аксиальный вектор. Комбинации вроде $x^2 - y^2$ к нему отношения не имеют — это просто линейные комбинации симметричных компонент, удобные как базис неприводимых представлений.

1) В группах, где максимальная размерность НП равна двум (C_{3v}, C_{4v}, D_{2d}, D_{3h}, D_{4h}, …), антисимметричная часть квадрата двумерного НП — это НП, по которому преобразуется R_z. Симметричная часть квадрата того НП, по которому преобразуется пара (x, y), — это набор $x^2 + y^2$, $x^2 - y^2$, xy.

2) В группах с трёхмерными НП (T_d, O_h) для квадрата трёхмерного НП антисимметричная часть — это НП вектора $\vec{R} = (R_x, R_y, R_z)$, T_1 в T_d и T_{1g} в O_h, а симметричная — набор $x^2 + y^2 + z^2$, $2z^2 - x^2 - y^2$, $x^2 - y^2$, xy, xz, yz.

3) Для квадрата двумерного НП в этих же группах (E в T_d, E_g в O_h) вращений в ответе нет: антисимметричная часть — это A_2 и, соответственно, A_{2g}. Её проще получить по разности с полным произведением. Симметричная часть — $x^2 + y^2 + z^2$, $2z^2 - x^2 - y^2$, $x^2 - y^2$. При желании её удобно проверить в подгруппе меньшей симметрии, например C_{3v} для T_d или D_{4h} для O_h.

4) В линейных группах $C_{\infty v}$ и $D_{\infty h}$ антисимметричная часть квадрата любого двумерного НП — это Σ^-, по которому преобразуется R_z. Симметричная часть — Σ^+ и НП с удвоенной проекцией: $[\Pi \times \Pi]_s = \Sigma^+ + \Delta$, $[\Delta \times \Delta]_s = \Sigma^+ + \Gamma$ и так далее. Квадра-

тичным формам $x^2 - y^2$ и xy отвечает здесь Δ. В поляризуемости Σ^- не встречается, она раскладывается только по Σ^+, Π и Δ.

Правила 1) и 4) для симметричной части относятся к квадрату «первого» двумерного НП. У более высоких НП (E_2 в C_{5v}, Δ в $C_{\infty v}$) квадратичных форм в симметричной части уже нет, и её приходится считать по формуле. Для антисимметричной части R_z остаётся верным всегда.

Стоит отметить, что все компоненты Γ_α чётные (характер 6), в отличие от Γ_d, у которой все нечётные компоненты (характер -3). Это приводит к тому, что в ИК- и КР-спектроскопиях будут проявляться разные частоты колебаний (нечётные и чётные соответственно), поэтому методики во многом являются комплементарными. Сравним теперь симметрию разрешённых колебаний в молекуле CH_4 (рис. 6) для случаев ИК- и КР-спектроскопии, таблица 1:

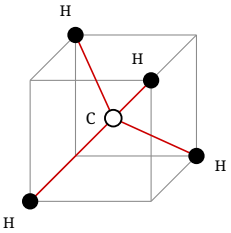


Рис. 6. Молекула CH_4: атомы H в вершинах тетраэдра, вписанного в куб (T_d).

Таблица 1. Характеры Γ_Q, Γ_d и Γ_α для молекулы CH_4 в группе T_d и их разложение по НП.

T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	НП
Γ_Q	9	0	1	-1	3	$2T_2 + E + A_1$
Γ_d	3	0	-1	-1	1	T_2
Γ_α	6	0	2	0	2	$T_2 + E + A_1$

В спектре комбинационного рассеяния дополнительно проявится двумерное колебание с симметрией E и одномерное колебание A_1, будут наблюдаться 2 дополнительные частоты.

5. Спектрометр комбинационного рассеяния

Прибор устроен совсем не так, как ИК-спектрометр. Возбуждение здесь монохроматическое: используют лазер, а спектр раскладывают дифракционной решёткой, а не получают преобразованием Фурье. Причина в том, что измеряется сдвиг относительно линии возбуждения, и эта линия должна быть узкой.

Ключевой элемент — notch-фильтр (или edge-фильтр), вырезающий линию возбуждения. Рэлеевское рассеяние сильнее комбинационного примерно в 10^6 раз, и без такого фильтра слабые линии на его фоне не видны. Регистрирует спектр многоканальная ПЗС-матрица: решётка разворачивает спектр по её строке, поэтому весь

диапазон пишется одновременно. Её охлаждают, поскольку сигнал мал и накопление длится десятки секунд.

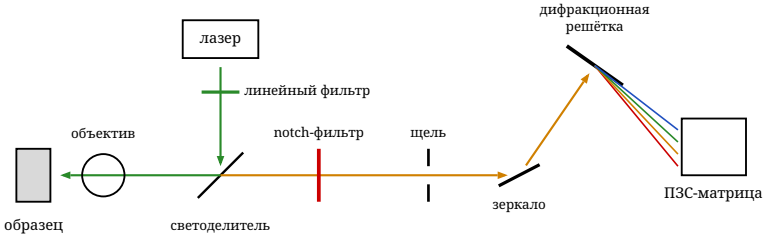


Рис. 7. Схема рамановского спектрометра: лазер, светоделитель, объектив на образец, notch-фильтр, щель, дифракционная решётка и ПЗС-матрица.

Собирают рассеянный свет обычно назад, через тот же объектив микроскопа, который фокусирует лазер на образце. Отсюда пространственное разрешение около микрона и возможность снимать спектр с выбранной точки образца, что и делает метод удобным для микроскопии.